

Secure Adaptive Federated Instrumentation with Cognitive On-device Runtime Engine

Latar Belakang

Perkembangan embedded system saat ini menuntut sistem yang tidak hanya mampu melakukan monitoring dan kontrol secara real-time, tetapi juga memiliki tingkat keamanan, keandalan, dan efisiensi yang tinggi. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu aspek tertentu, seperti security, scheduling, atau machine learning. Oleh karena itu, diperlukan suatu framework yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek tersebut ke dalam satu sistem yang terpadu.

Permasalahan

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap 20 jurnal internasional, ditemukan beberapa permasalahan utama pada embedded system saat ini:

01.

Pendekatan keamanan (security) dan keselamatan (safety) masih banyak dikembangkan secara terpisah.

02.

Sistem scheduling konvensional belum mempertimbangkan kondisi temperatur, konsumsi daya, dan ageing hardware secara adaptif.

03.

Implementasi kecerdasan buatan pada mikrokontroler masih terbatas akibat keterbatasan memori dan daya komputasi.

04.

Komunikasi data pada lingkungan industri masih rentan terhadap noise dan gangguan elektromagnetik.

05.

Belum ada framework yang mengintegrasikan monitoring, adaptive scheduling, keamanan komunikasi, dan fault tolerance dalam satu sistem embedded berbasis STM32.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan sebuah framework baru bernama SAFI-CORE (Secure Adaptive Federated Instrumentation with Cognitive On-device Runtime Engine).

01. Monitoring sensor secara real-time.

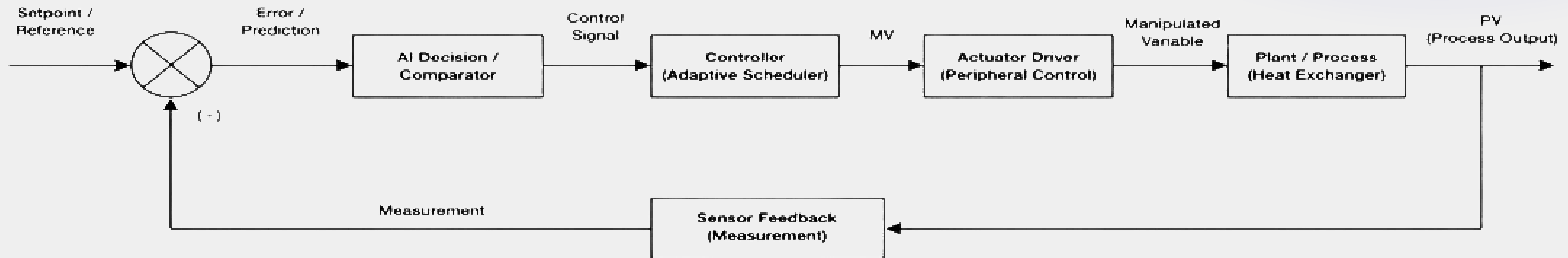
02. Adaptive scheduling berbasis kondisi sistem.

03. Mendeteksi anomali secara lokal (on-device).

04. Komunikasi data yang aman dan fault-tolerant.

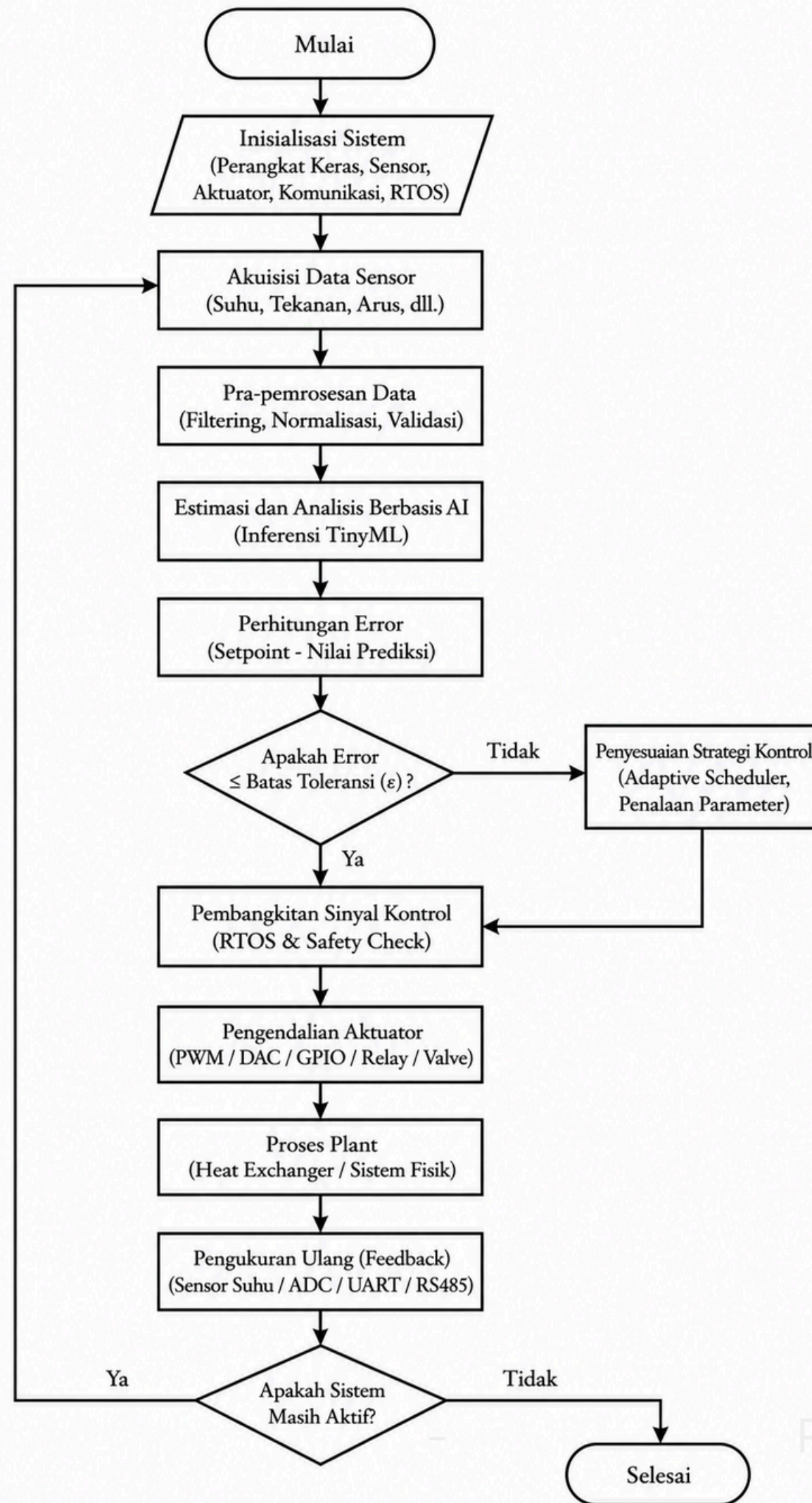
05. Pengendalian aktuator secara adaptif dan efisien.

Diagram Blok



04

05



Flowchart

Cara Kerja

1. Sensor Membaca Kondisi Sistem

Sensor melakukan pengukuran parameter proses, seperti suhu, level cairan, tekanan, atau tegangan. Pada implementasi simulasi, data sensor dibaca menggunakan peripheral ADC pada STM32 secara periodik.

2. Data Diproses oleh AI Decision Module

Data hasil pembacaan sensor dikirim ke modul AI Decision sebagai masukan utama. Modul ini bertugas membandingkan kondisi aktual sistem dengan nilai referensi (setpoint) untuk menentukan apakah sistem bekerja dalam kondisi normal atau mengalami penyimpangan.

3. Melakukan Deteksi Anomali

Data sensor kemudian dianalisis menggunakan metode lightweight berbasis threshold dan moving average. Tujuannya adalah mendeteksi anomali atau kondisi tidak normal sejak dini tanpa memerlukan komputasi cloud, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung pada mikrokontroler.

4. Adaptive Scheduler Menentukan Prioritas Task

Jika terjadi perubahan kondisi sistem, scheduler akan menyesuaikan prioritas eksekusi tugas secara dinamis. Misalnya, ketika suhu meningkat terlalu cepat, sistem akan meningkatkan frekuensi monitoring dan memprioritaskan task pengendalian untuk menjaga stabilitas proses.

5. Aktuator Dikendalikan

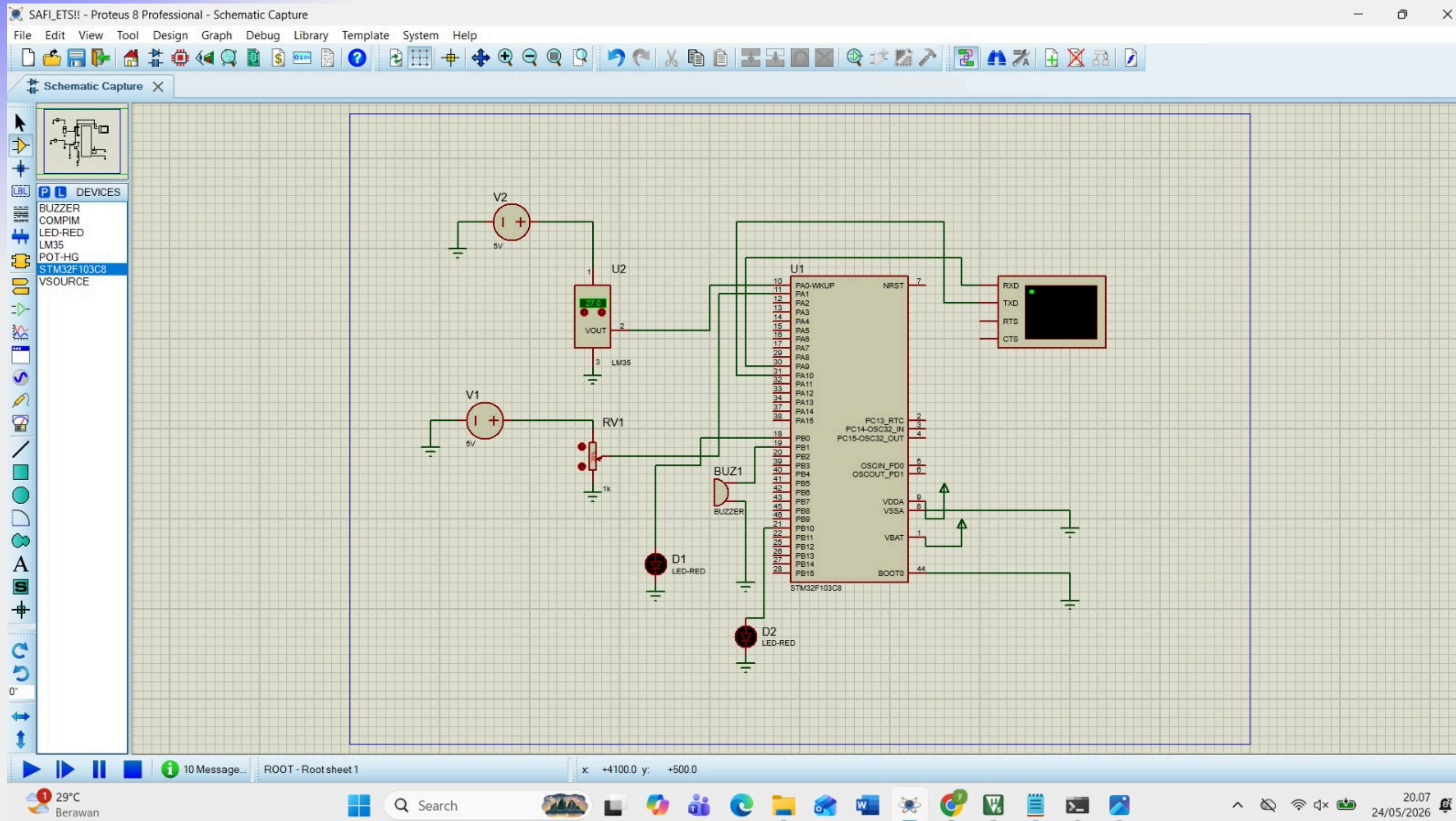
Berdasarkan keputusan yang dihasilkan scheduler, STM32 mengirim sinyal PWM atau sinyal digital ke aktuator seperti kipas, motor DC, valve, atau heater. Aktuator kemudian melakukan aksi korektif untuk mengembalikan kondisi sistem ke nilai yang diinginkan.

6. Feedback Dikirim Kembali ke Sistem

Perubahan yang terjadi pada proses akibat aksi aktuator akan diukur kembali oleh sensor. Data baru tersebut dikirim kembali ke sistem sebagai feedback sehingga terbentuk mekanisme closed-loop control yang memungkinkan sistem terus beradaptasi terhadap perubahan kondisi secara real-time.



Simulasi & Hasil



Thank You